

OBJECTIFS

- Construire une suite définie par une relation de récurrence.
- Observer la convergence d'une suite de quotients.
- Relier un nombre irrationnel à une construction géométrique.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

En 1202, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci pose le problème suivant : un couple de lapins donne naissance chaque mois à un nouveau couple, qui devient à son tour fécond au bout de deux mois. Combien y a-t-il de couples au bout d'un an ?

La suite de nombres qui en découle est l'une des plus célèbres des mathématiques... et elle cache une surprise.

EXERCICE 1

La suite de Fibonacci

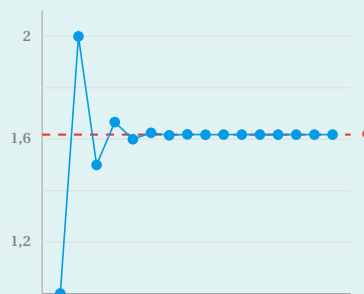
1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre.
2. En B4, entrer une formule donnant le nombre de couples à partir des deux mois précédents, puis la recopier vers le bas jusqu'au mois 20.
.....
3. Combien y a-t-il de couples de lapins au bout d'un an ?
.....
4. Au bout de deux ans ?
.....
5. Chaque terme est-il le double du précédent ? La suite est-elle géométrique ?
.....

	A	B
1	Mois	Couples
2	1	1
3	2	1
4	3	=B2+B3
5	4	
6	5	
7	6	

EXERCICE 2

Les quotients successifs

1. Ajouter une colonne C calculant le quotient de chaque terme par le précédent, avec la formule `=B4/B3` recopiée vers le bas.
2. Afficher six décimales à l'aide de `0,00` → Ajouter une décimale.
3. Relever les premiers quotients obtenus.
.....
4. Ces quotients se rapprochent-ils d'un nombre? Lequel, à 10^{-6} près?
.....
5. Construire un graphique représentant ces quotients. Comment se comportent-ils?
.....
6. Ce nombre est appelé le **nombre d'or** et se note φ .
Comparer la valeur trouvée à celle de $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, calculée avec `=(1+RACINE(5))/2`.
.....



Validation par le professeur

EXERCICE 3

Une propriété étonnante

1. Ajouter une colonne D calculant $\varphi \times B_n$, où φ est rangé dans une cellule à part.
Indication. Si φ est en F1, écrire `=$F$1*B3`.
2. Comparer la colonne D à la colonne B décalée d'une ligne. Que remarque-t-on?
.....
.....
3. Ajouter une colonne calculant φ^2 , puis comparer à $\varphi + 1$. Que constate-t-on?
.....
4. Vérifier cette égalité par le calcul, en partant de $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.
.....
.....
5. Calculer enfin $\frac{1}{\varphi}$ et le comparer à $\varphi - 1$. Que peut-on en dire?
.....

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la spirale d'or

En accolant des carrés dont les côtés sont les nombres de Fibonacci, puis en traçant un quart de cercle dans chacun, on obtient la spirale ci-contre. On la retrouve dans les coquillages, les tournesols et les galaxies.

1. Vérifier dans la feuille de calcul que les côtés des carrés sont bien 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...
2. Le grand rectangle qui contient toute la figure a pour dimensions 13 et 21. Calculer le quotient de ses deux côtés.
.....
3. Comparer ce quotient au nombre d'or. Un tel rectangle est dit **d'or**.
.....
4. Si l'on ajoutait un carré de côté 21, quelles seraient les dimensions du nouveau rectangle ? Le quotient se rapproche-t-il de φ ?
.....
5. Reproduire cette figure dans GeoGebra, en s'aidant des nombres calculés dans le tableur.

